

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

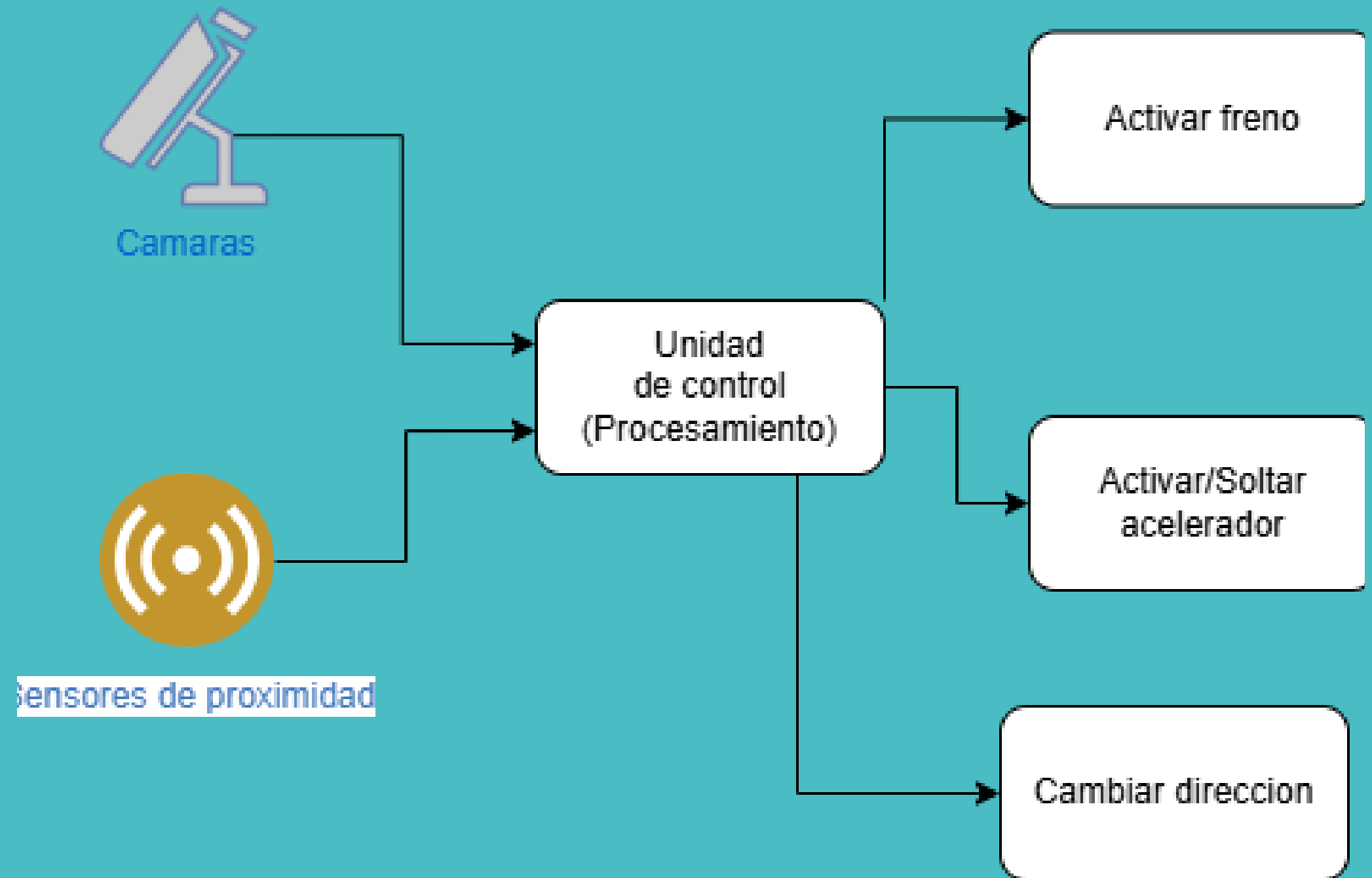


Por Aida Villalba Ferrández

¿QUÉ ES?

- Capacidad del vehículo para percibir su entorno
- Mínima intervención humana posible

¿CÓMO FUNCIONA?



NIVELES DE AUTONOMÍA

Nivel 0:

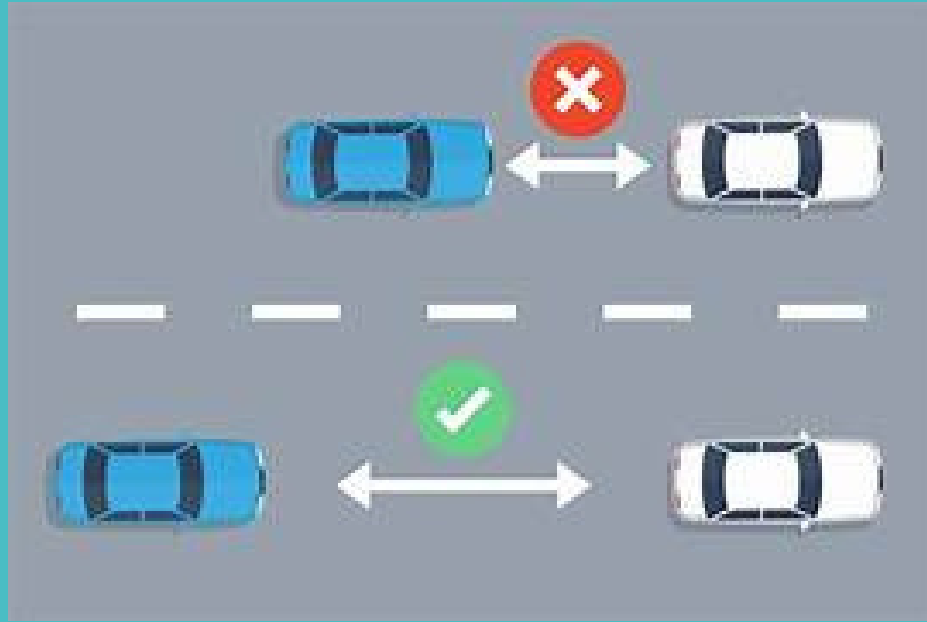
- Sin automatización
- Fabricados antes de los 90's

Nivel 1:

- Asistencia parcial
- Control individual de movimientos longitudinales y laterales



NIVELES DE AUTONOMÍA



Nivel 2:

- Control simultáneo de mov. longitudinales y laterales

Nivel 3:

- El coche *“se lleva él sólo”*
- Requiere supervisión humana

NIVELES DE AUTONOMÍA

Nivel 4:

- Sin supervisión humana
- Cesión de control segura
- Protocolos meteorología adversa

Nivel 5:

- Coches sin pedales ni volante
- Autonomía total

SENSORES

Funcionamiento común:

- Emisión de onda
- Reflexión en la superficie impactada
- Recepción de la onda reflejada
- Cálculo distancia superficie

LIDAR

- Ondas infrarojos
- Mapas 3D
- Nube de puntos LIDAR
- Problemas con tiempo adverso



SENSORES

RADAR

- Ondas electromagnéticas
- Resistente a condiciones climáticas extremas
- Rapido

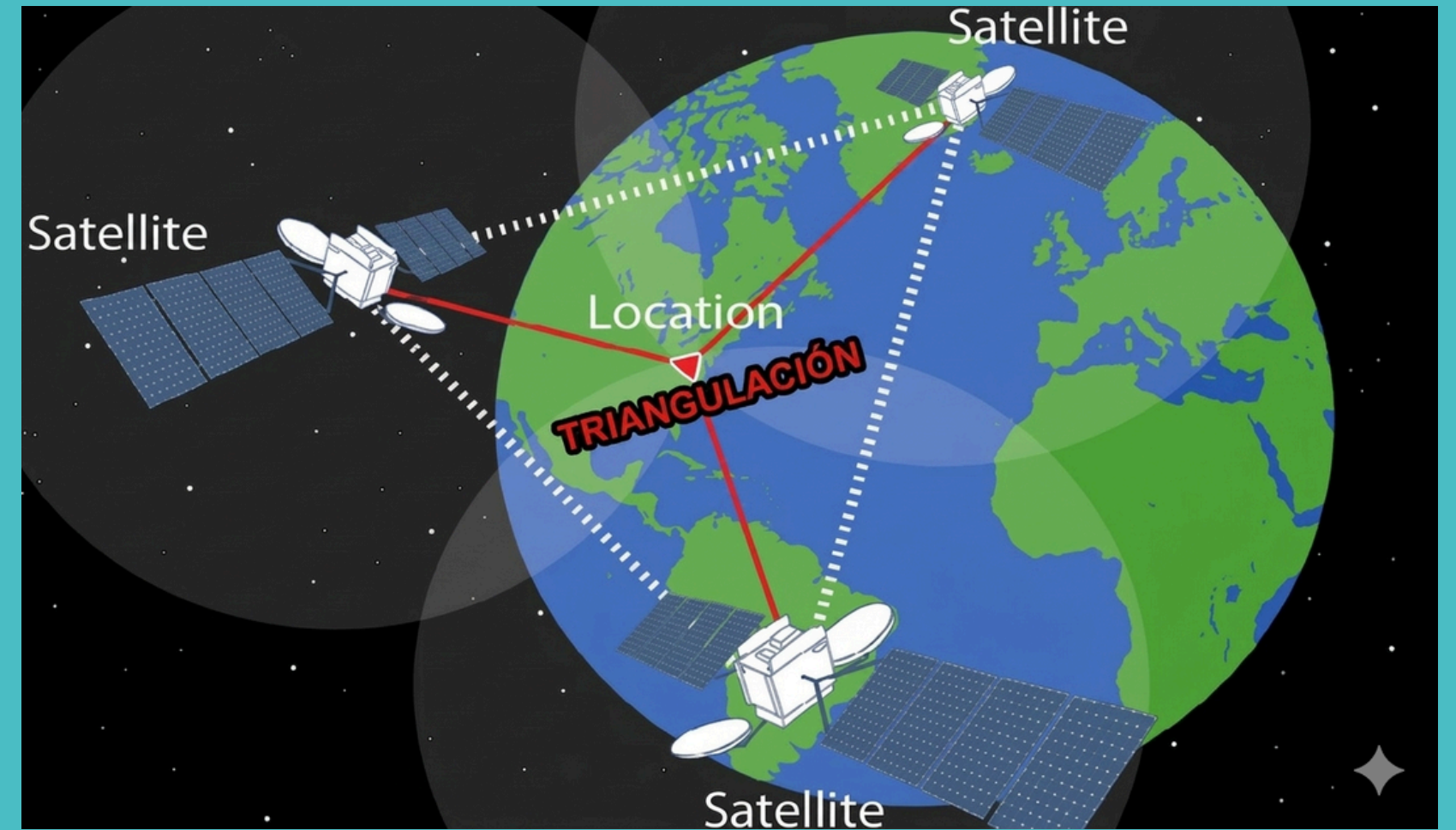
ULTRASONIDOS

- Ondas sonoras superiores a 20Khz

SENSORES

GPS

- Recibe señales de los satélites
- Triangulación posición
- Cálculo posición, velocidad, hora



CÁMARAS

- Imágenes 2D vs 3D (LIDAR)
- Identificación señales de tráfico, peatones y otros vehículos
- Problemas con deslucramientos, imágenes difusas y climatología adversa
- Procesamiento con IA

PROCESAMIENTO CON IA

Usos

- Ángulo giro y velocidad
- Mantenimiento en carril
- Predicción de cruce de peatones

Principales modelos según nivel de autonomía

- Niveles 1 y 2: Modelos basados en reglas
- Niveles 3 y 4: Deep Learning y aprendizaje por refuerzo
- Nivel 5: Multiagente e IA Explicable

PROCESAMIENTO CON IA

DATASETS

- Datos reales + Datos sintéticos (simuladores)
- Diferentes estados de tráfico
- Diferentes condiciones climatológicas
- Imágenes difusas (ej. líneas carril poco visibles)

PREPROCESAMIENTO

- Cambio de tamaño
- Normalización (Min-Max y z-score)
- Data augmentation (escala, rotación, iluminación)

PROCESAMIENTO CON IA

REDES CONVOLUCIONALES

- Detección de características
- Ubicación de objetos en la imagen
- Capas convolucion + pooling + capas dense + capa salida

TRANSFORMERS

- Relaciones complejas (mecanismo de atención)
- Sistema de percepción (predicciones basadas en el pasado)
- Envío de órdenes preventivas

PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL

HARDWARE RECOMENDADO

- GPU dedicadas (pref. NVIDIA)

SOFTWARE MÁS UTILIZADO

- HYDRANET
- APOLLO
- OPEN CV (SOLO PREPROCESAMIENTO)

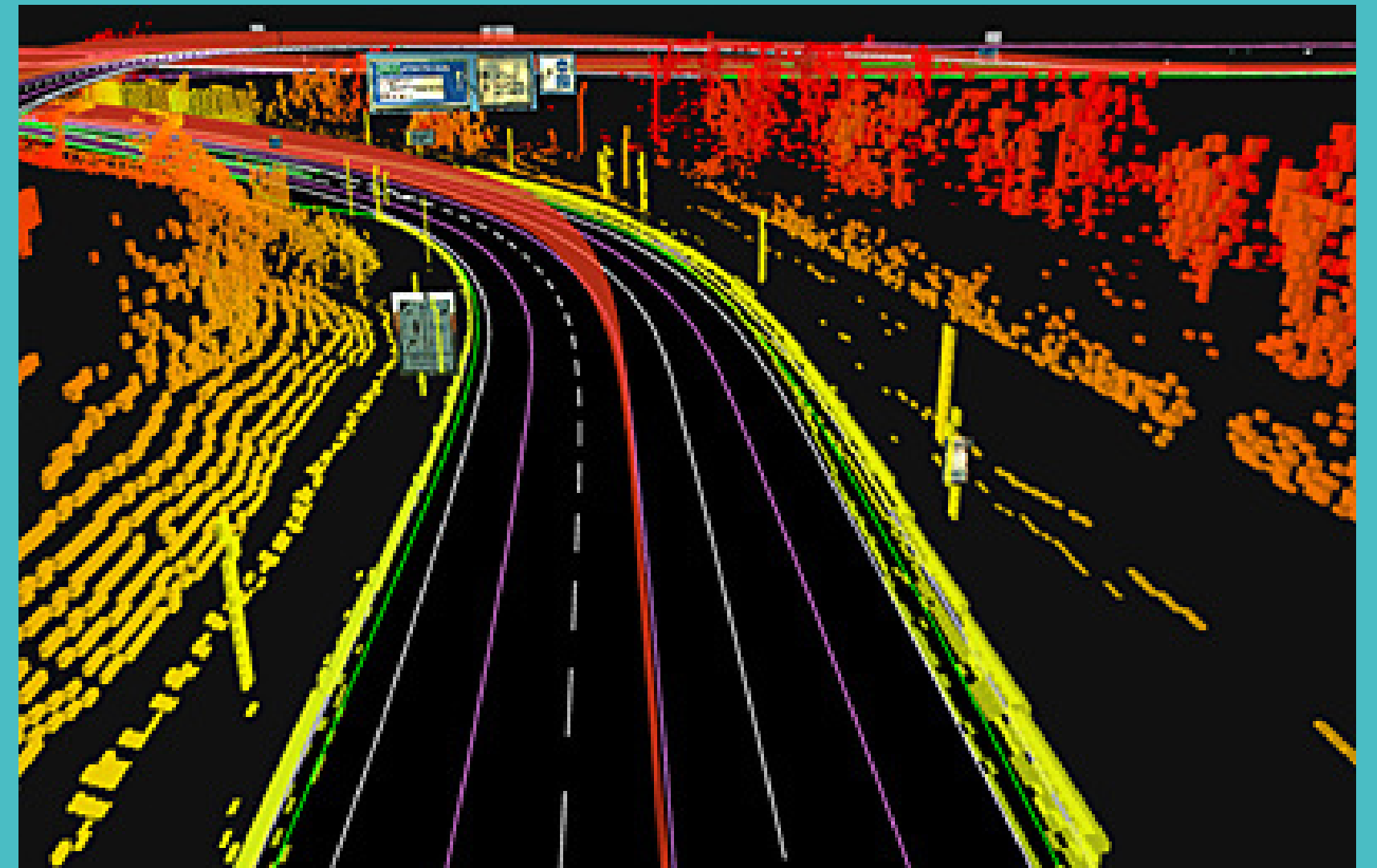
MAPAS HD

COMPONENTES:

- SEÑALES TRÁFICO, INTERSECCIONES
- BORDES, CAMBIOS ELEVACIÓN, LÍNEAS DE CARRIL

MAPA TRADICIONAL VS MAPA HD

- PRECISIÓN CENTRIMÉTRICA
- ACTUALIZACIÓN TIEMPO REAL



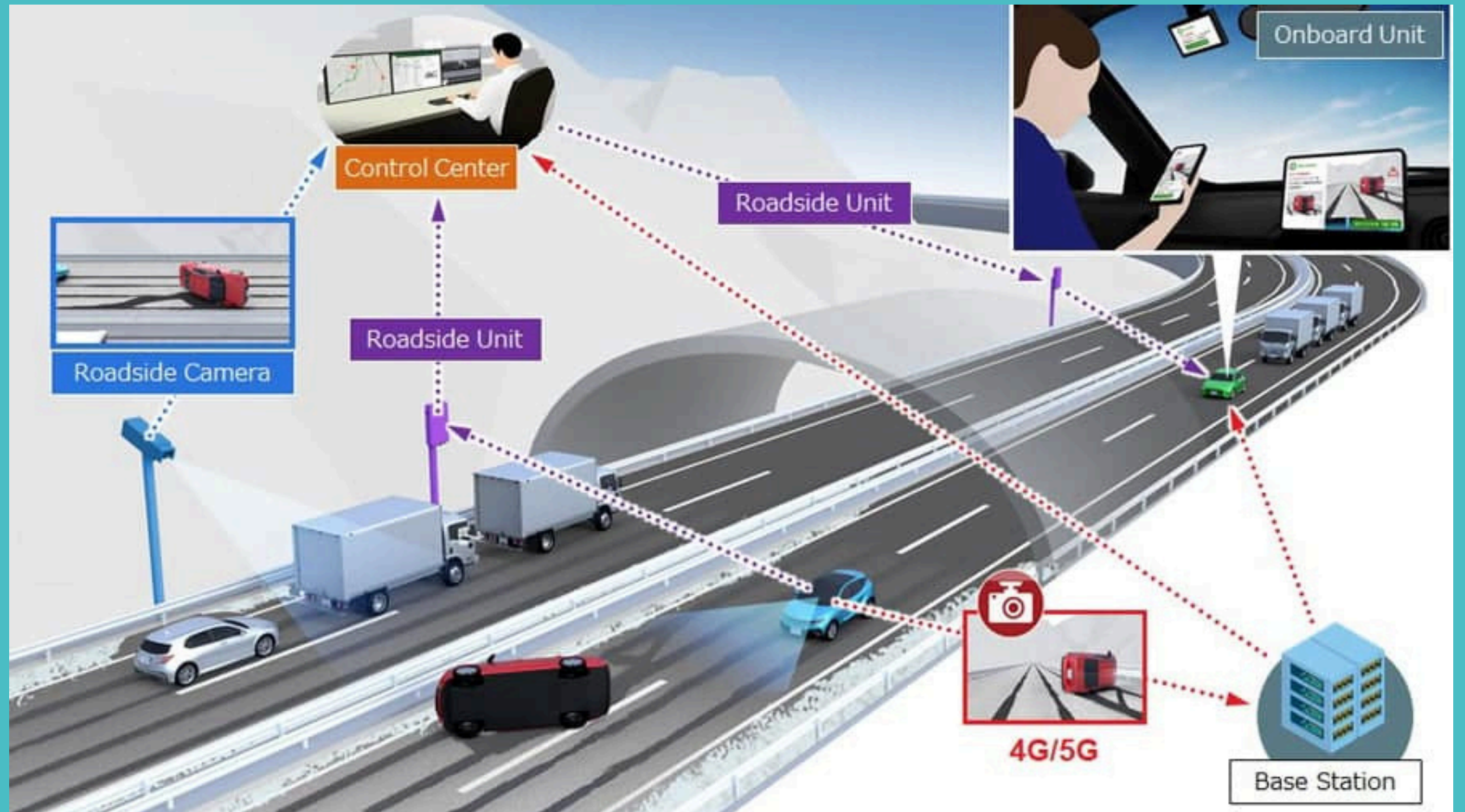
COMUNICACIONES

TIPOS:

- V2V
- V2I

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- DSRC (corto alcance)
- CV2-X :
 - Mayor cobertura
 - Mapas HD
 - Redes móviles



V2V (VEHICLE TO VEHICLE)

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

- Advertencia de colisión
- Advertencia de no adelantamiento
- Advertencia de movimiento en intersección
- Advertencia de punto ciego

PROBLEMAS:

- Requiere de coordinación entre todos los vehículos

V2I (VEHICLE TO INFRASTRUCTURE)

USOS

- Conocer estado tráfico
- Ubicación vehículos circulando

DISPOSITIVOS REQUERIDOS:

- RSUs (en las carreteras)
- OBUS (en los vehículos)

SEGURIDAD Y FIABILIDAD

CASOS FALLOS

- Clasificación objetos → Uber (Arizona, 2018)
- Bloqueos con apagones eléctricos
- Fallos humanos (exceso confianza)

CARACTERÍSTICAS SIST. REDUNDANTES

- Fuentes alimentación separadas
- Combinación de sensores
- Tolerancia al fallo
- Modo degradado planificado
- Duplicación de sensores + buses

ESTADO ACTUAL Y EMPRESAS

EMPRESAS

- Tesla
- Waymo
- Baidu
- Aurora

ESTADO ACTUAL:

- EEUU → vehículos de nivel 4 en áreas restringidas
- China → vehículos de nivel 4 con tráfico denso
- Europa → vehículos de nivel 2

VIDEOS DEMOSTRATIVOS

- Conducción autónoma Barcelona
- Comunicación V2I
- Bloqueo en apagón eléctrico
- Predicción cruce de peatón (simulador Carla)